Briefing para produção audiovisual e de conteúdo
Disciplinas EAD

Professor: Alexandre da Costa Tavares Junior
Disciplina: Conceitos e Práticas de Redes Cloud

Unidade: (Marque o número da unidade)
1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐

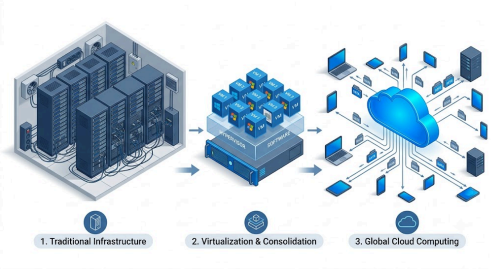
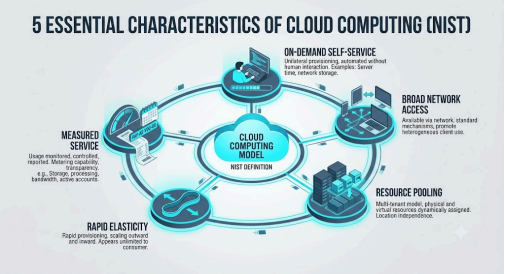
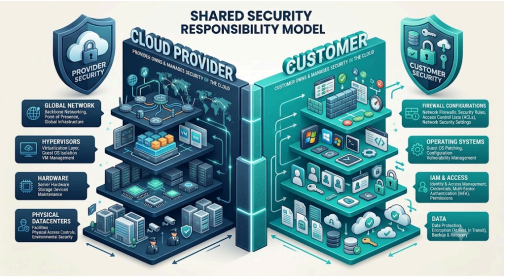
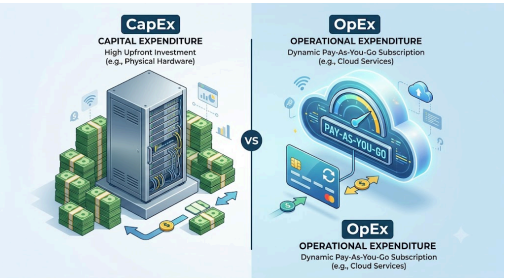
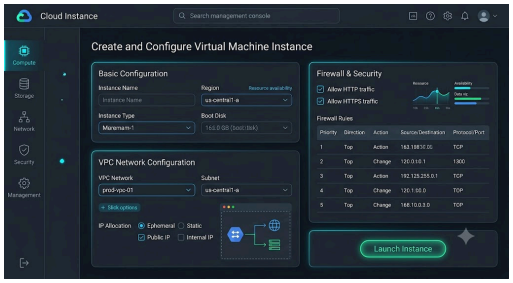
Título da Unidade:

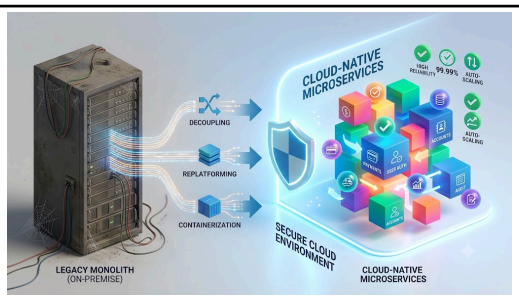
Desvendando a Computação em Nuvem: Um Novo Paradigma Tecnológico

Roteiro do TA:

Orientações:
1 – Todo material deve estar na fonte "Arial", tamanho 12;
2 – As imagens utilizadas devem indicar as fontes.

CENA	ANIMAÇÃO / VÍDEO	ÁUDIO
1		"Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Conceitos e Práticas de Redes Cloud. Sou o professor Alexandre Tavares e hoje vamos iniciar nossa jornada para compreender a evolução do modelo de computação tradicional em direção à nuvem."

2		"Para entender a nuvem, precisamos olhar para trás. Durante décadas, as empresas mantinham datacenters próprios, comprando hardware superdimensionado. Com o avanço do acesso à internet e da virtualização, mudamos para um modelo totalmente elástico e sob demanda."
3		"O NIST define cinco características fundamentais da nuvem: autoatendimento sob demanda, amplo acesso à rede, piscina de recursos compartilhados, elasticidade rápida e serviço mensurado. É isso que transforma infraestrutura em um utilitário, como água ou energia."
4		"Os serviços em nuvem dividem-se em três pilares principais: IaaS, onde você gerencia o sistema operacional e rede; PaaS, focado no desenvolvimento de aplicações sem gerenciar servidores; e SaaS, onde consumimos softwares prontos diretamente pelo navegador."
5		"Um ponto crucial para qualquer arquiteto de nuvem é o Modelo de Responsabilidade Compartilhada. Lembre-se sempre: o provedor garante a segurança DA nuvem, mas você é o responsável direto pela segurança DO dado e das configurações NA nuvem."
6		"Do ponto de vista financeiro, a nuvem promove uma virada estratégica: a transição do CapEx para o OpEx. Em vez de imobilizar milhões em servidores antes mesmo de lançar um produto, a empresa paga apenas pelo consumo real hora a hora.
7		"Na prática, provisionar um servidor na nuvem é questão de segundos. Por meio de interfaces web, linhas de comando ou automações, criamos redes virtuais, ajustamos roteamento e subimos instâncias completas sem tocar em um único cabo.

8		"Essa capacidade de responder instantaneamente a picos de tráfego é a elasticidade. Se sua aplicação recebe milhares de acessos em uma promoção, a infraestrutura escala; quando o movimento cai, ela encolhe para não gerar custos desnecessários."
9		"Na vida real, grandes empresas utilizam esses conceitos para reduzir falhas e lançar produtos em velocidade recorde. A governança e o alinhamento com as áreas de negócio são vitais para que esse processo traga eficiência e não burocracia.
10		"Chegamos ao fim da nossa primeira unidade. Revisem o texto de apoio, façam os exercícios propostos no TF e aprofundem-se na bibliografia indicada. Nos vemos na próxima aula, onde discutiremos os Princípios de Arquitetura em Nuvem. Até lá!

Texto da Unidade
(De 2 a 5 páginas)

Importante: o texto não pode conter nenhum trecho retirado da internet ou outras fontes sem apresentar as referências. No final do texto, insira as referências bibliográficas utilizadas, inclusive das imagens, se houver.

1. Introdução e Contexto Histórico

A Computação em Nuvem (*Cloud Computing*) representa uma das transformações mais profundas na história da tecnologia da informação e da comunicação. Antes da consolidação desse paradigma, as organizações dependiam exclusivamente de infraestruturas locais, conhecidas como datacenters *on-premises*. Essa abordagem tradicional exigia altos investimentos iniciais em hardware, licenças de software, infraestrutura de climatização, redundância elétrica e equipes especializadas para manutenção contínua. Além do elevado custo, a capacidade computacional era rígida: dimensionar um servidor para suportar picos de demanda significava manter recursos ociosos na maior parte do tempo.
A transição para a nuvem foi impulsionada pela evolução da virtualização de sistemas, pela expansão da conectividade em banda larga e pela maturidade dos protocolos de rede. Com a virtualização, um único servidor físico passou a hospedar múltiplas máquinas virtuais (VMs) isoladas, otimizando o uso do hardware. A partir dos anos 2000, grandes provedores perceberam que poderiam ofertar essa capacidade ociosa de seus datacenters como um serviço comercializável através da internet, inaugurando a era moderna da computação utilitária (Armbrust et al., 2010).

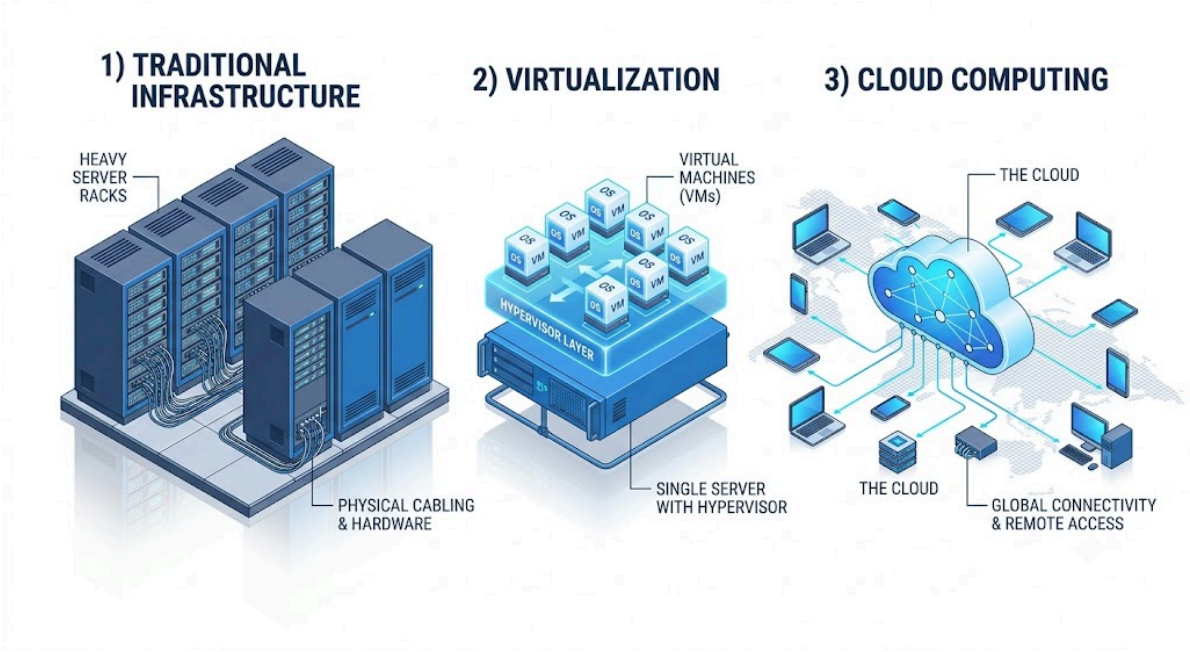


Figura 1: Transição do Datacenter On-Premises para a Computação em Nuvem

2. Definição do NIST e Características Essenciais

O National Institute of Standards and Technology (NIST) estabelece a definição mais amplamente aceita de Computação em Nuvem: um modelo que permite acesso de rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis (redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços (Mell & Grance, 2011).
Conforme o padrão NIST SP 800-145, a computação em nuvem é composta por **cinco características essenciais**:

a) **Autoatendimento Sob Demanda (*On-demand self-service*):** O consumidor pode provisionar recursos computacionais de forma unilateral, como tempo de processamento e armazenamento, sem necessidade de intervenção humana do provedor.
b) **Amplo Acesso à Rede (*Broad network access*):** Os recursos estão disponíveis na rede e podem ser acessados por mecanismos padronizados através de clientes heterogêneos (celulares, laptops, estações de trabalho).
c) **Agrupamento de Recursos (*Resource pooling*):** Os recursos computacionais do provedor são agrupados para atender a múltiplos consumidores usando um modelo multilocatário (*multi-tenant*), com recursos alocados dinamicamente.
d) **Rápida Elasticidade (*Rapid elasticity*):** As capacidades podem ser provisionadas e liberadas rapidamente, em alguns casos automaticamente, para dimensionar com precisão de acordo com a demanda.
e) **Serviço Mensurado (*Measured service*):** Os sistemas de nuvem controlam e otimizam o uso de recursos por meio de mecanismos de medição apropriados ao tipo de serviço (ex: armazenamento, processamento, largura de banda).

3. Modelos de Serviço em Nuvem (IaaS, PaaS, SaaS)

A arquitetura de serviços em nuvem é tradicionalmente estruturada em três modelos de prestação de serviço, frequentemente representados sob a forma de uma pirâmide computacional:
Infraestrutura como Serviço (IaaS - *Infrastructure as a Service*): Proporciona ao cliente acesso a recursos

fundamentais de computação, tais como máquinas virtuais, armazenamento, redes e roteadores virtuais. O usuário não gerencia a infraestrutura física subjacente, mas possui controle sobre o sistema operacional, armazenamento e aplicações implantadas (ex: Google Compute Engine, AWS EC2, Microsoft Azure VMs).
Plataforma como Serviço (PaaS - *Platform as a Service*): O provedor fornece um ambiente de desenvolvimento e execução completo, incluindo sistemas operacionais, ambientes de linguagem de programação, bancos de dados e servidores web. O cliente gerencia apenas as aplicações desenvolvidas e as configurações do ambiente de aplicação, eliminando a complexidade de gerenciar o sistema operacional subjacente (ex: Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk).
Software como Serviço (SaaS - *Software as a Service*): As aplicações são fornecidas como um serviço final acessível via navegadores web ou interfaces de cliente. O usuário não gerencia nem controla a infraestrutura subjacente, nem mesmo capacidades individuais de aplicação, com exceção de configurações específicas de usuário (ex: Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce).



Figura 2: Matriz de Camadas de Gerenciamento nos Modelos IaaS, PaaS e SaaS

4. Modelo de Responsabilidade Compartilhada e Visão Financeira (CapEx vs OpEx)

A adoção da nuvem exige uma redefinição clara da responsabilidade sobre a segurança e a governança. No **Modelo de Responsabilidade Compartilhada**, o provedor de nuvem responde pela "Segurança DA Nuvem" — garantindo a integridade física dos datacenters, o hardware, os hipervisores e a infraestrutura de rede básica. Por outro lado, o cliente permanece estritamente responsável pela "Segurança NA Nuvem" — o que inclui a gestão de acessos e identidades (IAM), configuração de firewalls virtuais, segurança dos dados armazenados e atualização dos sistemas operacionais e aplicações em IaaS (Kavis, 2014).
Sob a perspectiva econômico-financeira, a nuvem transforma radicalmente o modelo de investimentos em tecnologia das empresas. O modelo tradicional pauta-se no **CapEx (*Capital Expenditure*)**, exigindo compras substanciais de ativos imobilizados com depreciação ao longo do tempo. Na nuvem, migra-se para o **OpEx (*Operational Expenditure*)**, no qual os custos acompanham as despesas operacionais correntes sob o modelo pague-pelo-uso (*pay-as-you-go*). Essa flexibilidade elimina barreiras de entrada para inovação e alinha os custos de TI diretamente ao volume de negócios da organização.

Referências Bibliográficas

ARMBRUST, M. et al. A view of cloud computing. **Communications of the ACM**, v. 53, n. 4, p. 50-58, 2010.
KAVIS, M. J. **Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (IaaS, PaaS, and SaaS)**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.
MELL, P.; GRANCE, T. **The NIST Definition of Cloud Computing**. Special Publication 800-145. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology (NIST), 2011.
VERAS, M. **Cloud Computing: Novas Arquiteturas para Sistemas de Informação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.

Questões do TF

(De 5 a 8 questões)

Importante: as questões retiradas de provas devem vir acompanhadas de referências e não devem violar os direitos autorais.

Misturar as questões? ( ) Sim ( ) Não

QUESTÃO 1

O National Institute of Standards and Technology (NIST) define cinco características essenciais que caracterizam o modelo de Computação em Nuvem. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente a característica da Elasticidade Rápida?

a) A capacidade de o usuário alterar as linhas de código do sistema operacional da máquina virtual a qualquer momento.
b) A alocação estática e definitiva de recursos físicos no datacenter para atender a um único cliente exclusivo.
c) A capacidade de provisionar e liberar recursos computacionais dinamicamente, escalando para cima ou para baixo conforme a variação da demanda.
d) A obrigatoriedade de contratação anual de largura de banda dedicada junto às operadoras de telecomunicações.
e) A funcionalidade que impede a medição automática do consumo de recursos para proteger a privacidade dos dados.

Gabarito: c) A capacidade de provisionar e liberar recursos computacionais dinamicamente, escalando para cima ou para baixo conforme a variação da demanda.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: Conforme a definição SP 800-145 do NIST, a rápida elasticidade reflete a capacidade do ambiente de nuvem de provisionar e liberar recursos de forma automatizada e elástica em resposta direta às alterações na demanda de carga de trabalho.

QUESTÃO 2

Uma empresa de desenvolvimento de softwares deseja migrar suas aplicações para a nuvem. Ela quer foco total na codificação e na lógica do negócio, sem a necessidade de instalar, patching ou gerenciar o sistema operacional subjacente e o servidor web. Qual modelo de serviço de nuvem atende perfeitamente a esse requisito?

a) Infrastructure as a Service (IaaS).
b) Platform as a Service (PaaS).
c) Disaster Recovery as a Service (DRaaS).
d) On-premises Datacenter.
e) Hardware as a Service (HaaS).

Gabarito: b) Platform as a Service (PaaS).
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: No modelo PaaS (Plataforma como Serviço), o provedor abstrai a infraestrutura básica e a camada de sistema operacional/middleware, oferecendo um ambiente pronto para que a equipe de desenvolvimento implante suas aplicações diretamente.

QUESTÃO 3

No modelo de responsabilidade compartilhada adotado pelos principais provedores de nuvem pública (AWS, GCP, Azure), qual das opções a seguir é de responsabilidade primária do CLIENTE ao utilizar um serviço de IaaS (máquinas virtuais)?

a) Manutenção física dos servidores de rack e substituição de discos danificados no datacenter.
b) Segurança física e controle de acesso biométrico às instalações do datacenter.
c) Atualização de correções (patching) do sistema operacional e configuração de regras do firewall virtual (Security Groups).
d) Garantia do suprimento de energia elétrica ininterrupta (Nobreaks/Geradores) para o hardware do servidor.
e) Refrigeração e climatização das salas de servidores do provedor.

Gabarito: c) Atualização de correções (patching) do sistema operacional e configuração de regras do firewall virtual (Security Groups).

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: Em IaaS, o provedor garante a infraestrutura física e a virtualização (segurança DA nuvem), enquanto o cliente é inteiramente responsável pela configuração do sistema operacional, aplicações, políticas de acesso e firewalls virtuais (segurança NA nuvem).

QUESTÃO 4

A migração da infraestrutura tradicional (On-premises) para a Computação em Nuvem impacta diretamente a gestão financeira de TI. A transição do modelo financeiro de CapEx para OpEx significa que a empresa:

a) Aumentará os investimentos imobilizados em ativos fixos e compra antecipada de hardware.
b) Passará a pagar despesas operacionais conforme o consumo real (pague-pelo-uso), reduzindo a necessidade de grandes inversões de capital inicial.
c) Eliminará totalmente a necessidade de planejar custos de TI, pois a nuvem não gera nenhum tipo de cobrança.

d) Ficará proibida de utilizar licenças de software corporativas em ambientes virtuais.
e) Terá custos estritamente fixos e imutáveis durante todo o contrato com o provedor.

Gabarito: b) Passará a pagar despesas operacionais conforme o consumo real (pague-pelo-uso), reduzindo a necessidade de grandes inversões de capital inicial.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: OpEx (Operational Expenditure) refere-se às despesas operacionais contínuas. Na nuvem, em vez de despender grande montante inicial em bens de capital (CapEx), a empresa paga apenas pelos recursos consumidos ao longo do tempo.

QUESTÃO 5

A característica do NIST denominada "Broad Network Access" (Amplo Acesso à Rede) estabelece que os recursos em nuvem devem ser acessíveis:

a) Apenas mediante conexão por cabo físico direto no datacenter do provedor.
b) Exclusivamente através de computadores desktop com sistema operacional proprietário.
c) Através da rede por mecanismos padronizados que promovem o uso por plataformas heterogêneas (smartphones, tablets, laptops, workstations).
d) Somente no horário comercial, permanecendo inalcançáveis nos finais de semana.
e) Unicamente por conexões de fibra óptica privada, sendo vedado o uso da internet pública.

Gabarito: c) Através da rede por mecanismos padronizados que promovem o uso por plataformas heterogêneas (smartphones, tablets, laptops, workstations).
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: O amplo acesso à rede garante que os serviços disponibilizados na nuvem possam ser consumidos de qualquer lugar e dispositivo por meio de protocolos padrão de comunicação de dados.

QUESTÃO 6

Considere o conceito de Resource Pooling (Agrupamento de Recursos) na computação em nuvem. Como esse conceito se traduz na prática arquitetural dos provedores de nuvem?

a) Cada cliente possui um datacenter físico isolado e exclusivo contruído pelo provedor.
b) Os recursos computacionais do provedor são combinados para atender múltiplos clientes (multilocatário), alocando e realocando dinamicamente instâncias físicas e virtuais.
c) O cliente deve adquirir seus próprios servidores físicos e enviá-los para o provedor instalar no rack.
d) É a proibição de compartilhamento de qualquer infraestrutura física entre diferentes setores da mesma empresa.
e) Trata-se da fusão de contas de faturamento de diferentes empresas para obter descontos em grupo.

Gabarito: b) Os recursos computacionais do provedor são combinados para atender múltiplos clientes (multilocatário), alocando e realocando dinamicamente instâncias físicas e virtuais.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não

Feedback: O Resource Pooling permite a arquitetura multilocatária (multi-tenant), onde uma infraestrutura física robusta é fatiada e compartilhada eficientemente entre diversos clientes com isolamento lógico de segurança.

QUESTÃO 7

Quando uma empresa utiliza uma solução corporativa de e-mail e produtividade inteiramente executada no navegador web, sem necessidade de gerenciar servidores, banco de dados ou código da aplicação, ela está utilizando qual modelo de serviço em nuvem?

a) Database as a Service (DBaaS).
b) Infrastructure as a Service (IaaS).
c) Software as a Service (SaaS).
d) Bare Metal Server.
e) Platform as a Service (PaaS).

Gabarito: c) Software as a Service (SaaS).
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: No modelo SaaS (Software como Serviço), o produto é entregue como uma aplicação completa ao usuário final, ficando toda a sustentação de infraestrutura, plataforma e código sob responsabilidade do fornecedor.

QUESTÃO 8

Qual é a principal vantagem estratégica trazida pela propriedade de Mencionabilidade/Medição de Serviços (Measured Service) para o controle orçamentário de TI em nuvem?

a) Permitir a cobrança fixa mensal independente se os recursos foram utilizados ou permaneceram desligados.
b) Oferecer transparência, monitoramento e medição exata do uso de recursos, garantindo que o cliente pague estritamente pelo que consome e possa otimizar custos.
c) Impedir a emissão de relatórios de auditoria e consumo de banda de rede.
d) Garantir que todos os recursos computacionais sejam gratuitos após os primeiros três meses de uso.
e) Transferir a medição de uso exclusivamente para os órgãos de fiscalização governamental.

Gabarito: b) Oferecer transparência, monitoramento e medição exata do uso de recursos, garantindo que o cliente pague estritamente pelo que consome e possa otimizar custos.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A mensuração de serviço garante visibilidade e rastreabilidade total do consumo de recursos (CPU, RAM, Storage, Egress Data), permitindo governança financeira refinada (FinOps).